



Tema 2

Corriente eléctrica

Electromagnetismo y óptica

Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

Curso 2025 – 2026

Enrique Conde López

Introducción

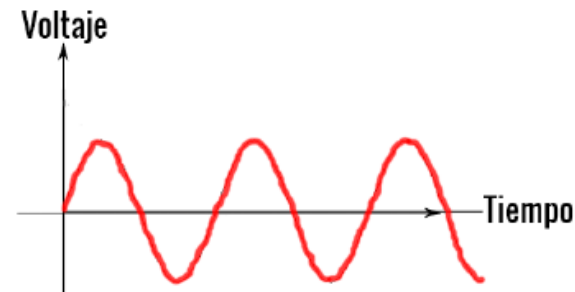
- La corriente eléctrica es el movimiento de cargas eléctricas (electrones, iones positivos, negativos) en el seno de un conductor, originado por la existencia de un campo eléctrico dentro de dicho conductor.
- Los electrones libres se mueven aleatoriamente en cualquier dirección, pero si se mantiene un campo eléctrico $\vec{E}$ interno se producirá un movimiento ordenado de cargas q sometidas a la fuerza $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$ superpuesto al aleatorio, este movimiento ordenado de cargas se llama **corriente eléctrica**.
- Se considera que la corriente es de cargas positivas (sentido del campo).
- La corriente eléctrica en un conductor produce colisiones con otras partículas lo que hace que la velocidad media de arrastre de la corriente se mantenga constante y se transfiera energía al conductor, generando calor, lo que se llama efecto Joule.

Tipos de corriente

- La corriente puede ser:
 - Transitoria: Aquella que se produce desde el instante en el que comienza a darse la corriente hasta que adopta una situación permanente.
 - Permanente: Se mantiene en el tiempo si el campo que actúa también lo hace.



Corriente Continua



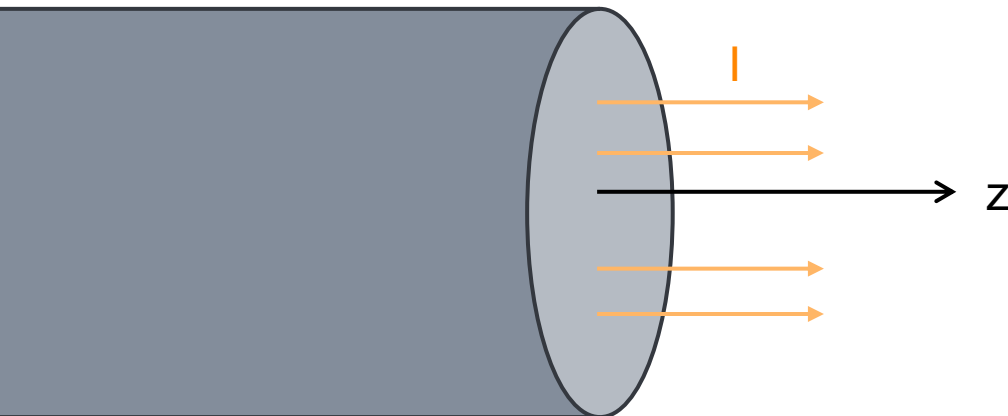
Corriente Alterna

Intensidad y densidad de corriente

- La intensidad de corriente es la carga que atraviesa una superficie S por unidad de tiempo.
- Es un escalar.

$\Delta Q \rightarrow$ Carga que atraviesa S

$\Delta t \rightarrow$ Tiempo que tarda



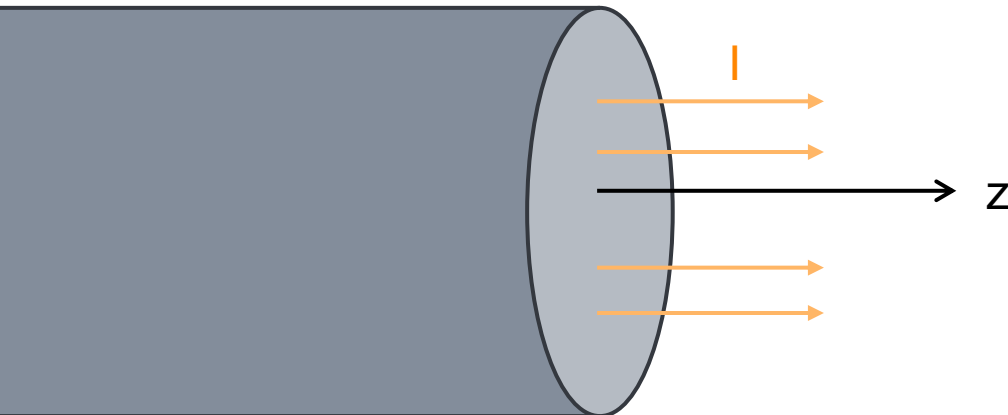
$$I_m = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \rightarrow I = \frac{dQ}{dt}$$

$$[I] = \frac{C}{s} = A$$

Se adjunta un vector para indicar el sentido del circuito

Intensidad y densidad de corriente

- El flujo de cargas en un punto del conductor está determinado por el vector densidad de corriente $\vec{J}$, el cual está conectado a I .



$$I = \int_V \vec{J} \cdot \hat{n} ds$$

Intensidad y densidad de corriente

- Si suponemos que J es uniforme en esta superficie $\vec{J} = J\hat{k}$
- Podemos sustituirlo en la ecuación anterior.

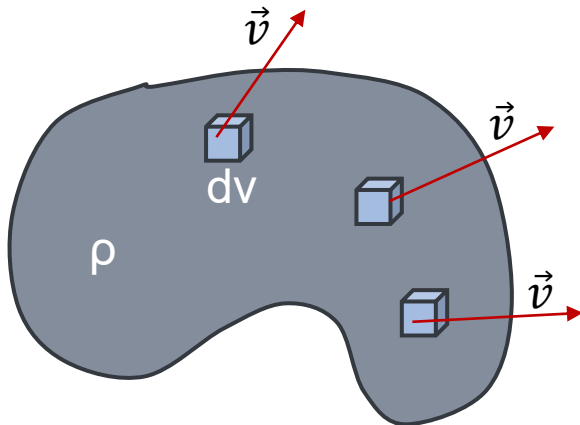
$$I = \int_V \vec{J} \cdot \hat{n} ds = \int_V J\hat{k} \cdot \hat{k} ds = J \int_V ds = JS$$

$$J = \frac{I}{S} \quad \text{Suponiendo que } J \text{ es uniforme}$$

$$[J] = A/m^2$$

Intensidad y densidad de corriente

- Imagina una distribución de carga en el espacio, con una densidad de carga ρ , y que, en cada dv , las cargas se mueven con una velocidad $\vec{v}$.



- En cada dv , tenemos una dq , es decir:

$$dq = \rho dv$$

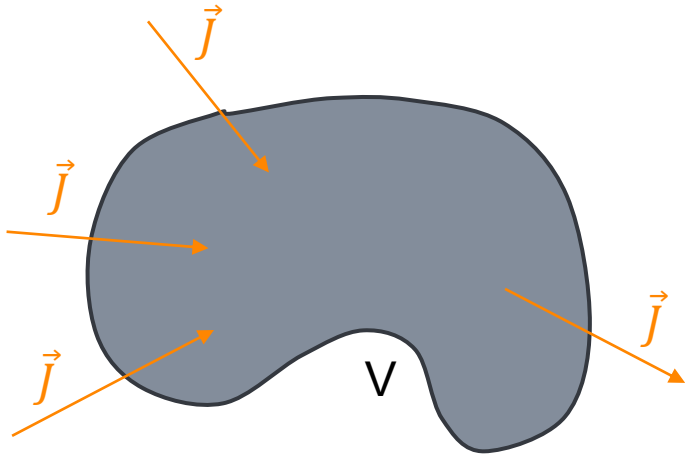
- Como cada dv se mueve a una velocidad $\vec{v}$, podemos expresar la densidad de corriente como:

$$\vec{J} = \rho \vec{v}$$

Cada dv tiene una $\vec{J}$ distinta

Intensidad y densidad de corriente

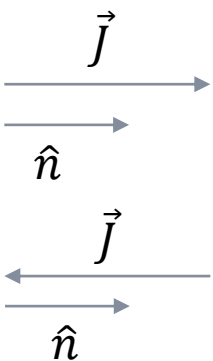
- En este volumen, pueden haber densidades de corriente que entran y salen. Esto puede ocurrir sobre toda la superficie del volumen.



- ¿Qué ocurre con el balance de carga que entra y sale?
 - Debe haber conservación de carga!!
 - Le ocurre como a la masa (conservación de masa)
- Es decir, que si entra carga se acumula en el volumen, y si sale se pierde del volumen.

Intensidad y densidad de corriente

- Matemáticamente, se expresa:

$$\oint_S \vec{J} \cdot \hat{n} ds \begin{cases} \rightarrow \text{Corriente sale } \vec{J} \cdot \hat{n} ds > 0 \\ \rightarrow \text{Corriente entra } \vec{J} \cdot \hat{n} ds < 0 \end{cases}$$


- Esta idea la podemos escribir como:

$$\oint_S \vec{J} \cdot \hat{n} ds = -\frac{dQ}{dt}$$

Intensidad y densidad de corriente

- ¿Cuál sería la carga total Q que hay dentro del volumen?

$$Q = \int_V \rho dv \rightarrow \oint_S \vec{J} \cdot \hat{n} ds = -\frac{dQ}{dt} = -\frac{1}{dt} \int_V \rho dv$$

$$\oint_S \vec{J} \cdot \hat{n} ds = -\frac{1}{dt} \int_V \rho dv$$

Ecuación de conservación de la carga
(forma integral)

Intensidad y densidad de corriente

- Por medio del teorema de la divergencia

$$\oint_S \vec{J} \cdot \hat{n} ds = \int_V \nabla \cdot \vec{J} dv$$

$$\int_V \nabla \cdot \vec{J} dv = -\frac{1}{dt} \int_V \rho dv = -\int_V \frac{d\rho}{dt} dv = \int_V \left(-\frac{d}{dt} \rho \right) dv$$

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{d}{dt} \rho$$

Ecuación de conservación de la carga
(forma diferencial)

Ley de Ohm: Conductividad

- Experimentalmente se encuentra que en un metal a temperatura constante la densidad de corriente $\vec{j}$ es directamente proporcional al campo eléctrico.
- Por lo que podemos escribir:

$$[\sigma] = \Omega m$$

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

Ley de Ohm

- Si el conductor es lineal e isótropo, caso habitual, σ es una constante escalar llamada **conductividad**.
- Es muy buena aproximación para un gran número de conductores comunes (medios óhmicos).

Ley de Ohm: Conductividad

Material	$\eta, \Omega \text{ m}$
Aluminio	2.65×10^{-8}
Cobre	1.67×10^{-8}
Oro	2.35×10^{-8}
Hierro	9.71×10^{-8}
Níquel	6.84×10^{-8}
Plata	1.59×10^{-8}
Mercurio	95.8×10^{-8}
Tungsteno	5.51×10^{-8}
Constantán (Cu 60, Ni 40)	49.0×10^{-8}
Nicromo	100.0×10^{-8}
Germanio (puro)	0.46
Germanio ($5 \times 10^{-6}\%$ As)	0.011
Grafito	1.4×10^{-5}
Solución saturada de NaCl	0.044
Óxido de aluminio	1×10^{14}
Vidrio	$10^{10} - 10^{14}$
Iodo	1.3×10^7
Cuarzo (SiO_2)	1×10^{14}
Azufre	2×10^{15}
Madera	$10^8 - 10^{11}$

- La inversa de la conductividad es la resistividad

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

$$[\rho] = \Omega^{-1} \text{m}^{-1}$$

- En algunos medios, σ es función de del campo $\vec{E}$. Es el caso de los medios anisótropos.

Ley de Ohm

- Supongamos un conductor con una corriente a lo largo del eje x.

$$\vec{E} = -\nabla\varphi \rightarrow \vec{E} = -\frac{\partial\varphi}{\partial x}\hat{i}$$

$$\vec{J} = J\hat{i} = \sigma\vec{E} = -\sigma\frac{\partial\varphi}{\partial x}\hat{i}$$

$$d\varphi = \frac{J}{\sigma}dx$$



Ley de Ohm

- En un hilo conductor de sección normal plana S recorrido por una corriente de intensidad I , la corriente entra por un extremo de potencial φ_2 en x_2 y sale por otro a la distancia $l = x_1 - x_2$ con un potencial φ_1 en x_1 ($\varphi_2 > \varphi_1$).

$$\int_1^2 dV = \varphi_2 - \varphi_1 = -\frac{I}{S} \frac{1}{\sigma} \int_1^2 dx = \frac{I}{S} \frac{1}{\sigma} [x]_2^1 = \frac{I}{S} \frac{l}{\sigma}$$

- Llamando **resistencia** R del hilo conductor a la expresión

$$R = \frac{1}{\sigma} \frac{l}{S}$$

Ley de Ohm

- Se obtiene la forma habitual de la Ley de Ohm para un hilo conductor.

$$I = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{R}$$

- Es más usual definir la resistencia en función de la resistividad ρ

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

Fuerza electromotriz

- En electrostática, en un circuito cerrado se cumple:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$$

- En un medio óhmico: $\vec{J} = \sigma \vec{E}$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{r} = \oint \frac{\vec{J}}{\sigma} \cdot d\vec{r} = 0$$

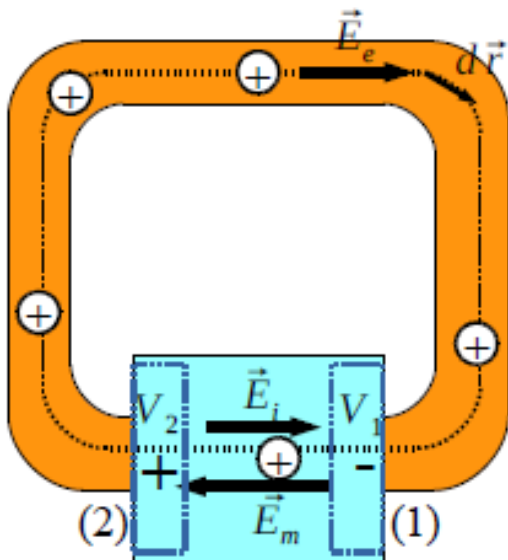
- La Ley de Ohm sugiere que, para tener una corriente, debe existir un campo eléctrico. Sin embargo, si el campo eléctrico es conservativo, su integral en un circuito cerrado es cero. Esto implica que $\vec{E}$ no puede mantener una dirección fija alrededor del circuito, lo cual a su vez sugiere que no puede haber una corriente estacionaria $\vec{J}$ constante en el circuito.

Fuerza electromotriz

- Por tanto, la fuerza electrostática, por sí sola, no puede mantener una corriente estacionaria en un circuito.
- Esto se debe a que el campo eléctrico generado por cargas estáticas es conservativo, y no puede hacer trabajo neto a lo largo de un camino cerrado. En otras palabras, aunque el campo eléctrico podría iniciar una corriente, no puede sostenerla indefinidamente en un circuito cerrado.
- Para mantener una corriente estacionaria en un circuito cerrado, se requiere una fuerza no conservativa, como la proporcionada por una fuente de voltaje (por ejemplo, una batería).

Fuerza electromotriz

- Para que se establezca corriente en un circuito, añadimos una fuente de energía, la cual tiene la misión de generar un potencial ϕ_2 en un terminal del circuito y un potencial ϕ_1 en el otro terminal, de manera que $\phi_2 > \phi_1$.

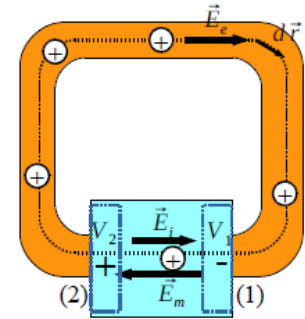


- La diferencia de potencial es positiva, de tal manera que da lugar al campo exterior $\vec{E}_e$ que promueve la circulación de cargas positivas.
- Dentro de la fuente se genera un campo interno $\vec{E}_i$ debido a las cargas que se acumulan en los terminales.
- Esa acumulación de carga la produce el campo electromotor $\vec{E}_m$. Se encarga de llevar las cargas de un terminal a otro y se opone a $\vec{E}_i$.

Fuerza electromotriz

- La fuerza electromotriz es

$$\varepsilon = \int_1^2 \vec{E}_m \cdot d\vec{r}$$



- Esta fuerza electromotriz es la circulación del campo electromotor del punto 1 al 2.
- Realmente no es una fuerza, sino una energía, y se designa como f.e.m.
- Por tanto, la fuente es un generador de fuerza electromotriz que genera el campo electromotor que mantiene la diferencia de potencial que permite la circulación de cargas a través del circuito.

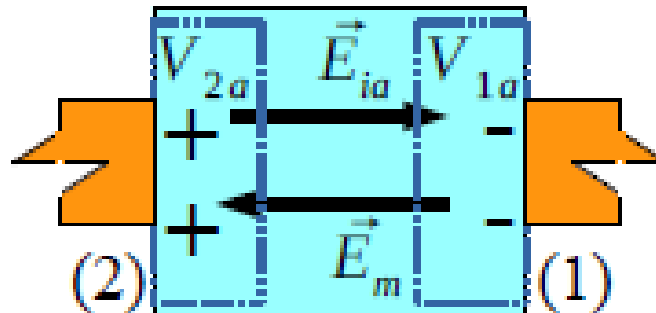
Fuerza electromotriz

- Para generar esta fuerza electromotriz, se pueden utilizar procedimientos químicos como en las baterías o acumuladores y en las pilas, o mecánicos como en el generador de Van der Graaf.
- La variación de flujo magnético que encierra un circuito también puede producir fuerza electromotriz en él, estando el campo electromotor en todo el circuito, por lo que para calcular la fem, la anterior integral se extendería a todo el circuito.



Fuerza electromotriz

- El valor de la fuerza electromotriz se puede determinar mediante una diferencia de potencial de circuito abierto.
- Si se abre el circuito (solo fuente), no hay movimiento de cargas y por tanto hay una acumulación de carga en los terminales, de manera que el campo $\vec{E}_i$ se compensa con el campo $\vec{E}_m$, es decir, el campo en el interior es 0.



Fuerza electromotriz

- El campo interior debido a la diferencia de potencial es

$$\varphi_{2a} - \varphi_{1a} = - \int_1^2 \vec{E}_{ia} \cdot d\vec{r}$$

- Como el campo interior es igual al electromotor

$$\vec{E}_{ia} + \vec{E}_m = \vec{0} \rightarrow \vec{E}_m = -\vec{E}_{ia}$$

$$- \int_1^2 \vec{E}_{ia} \cdot d\vec{r} = \int_1^2 \vec{E}_m \cdot d\vec{r}$$

Los dos campos son iguales y de signo contrario

Fuerza electromotriz

- Podemos escribir la fuerza electromotriz como

$$\varepsilon = \varphi_{2a} - \varphi_{1a}$$

- En circuito abierto la fem es igual a la diferencia de potencial entre los terminales del generador.
- Esta diferencia de potencial del campo electrostático es mayor que la que se obtiene con el circuito cerrado, dado que, al moverse las cargas, se reduce su concentración en el terminal positivo y en el negativo, y, por lo tanto, también se reduce el campo electrostático.
- La fem se mide en voltios como los potenciales.

Fuerza electromotriz

- Si se cierra el circuito y el tramo exterior tiene una resistencia R_e , circulará la corriente de intensidad I , teniendo en cuenta que en esta situación la diferencia de potencial entre terminales del generador es $\varphi_2 - \varphi_1$, de acuerdo con la ley de Ohm, podemos escribir la expresión:

$$\varphi_2 - \varphi_1 = I \cdot R_e$$

- Dentro del generador el campo resultante que mueve las cargas, como hemos visto, es $\vec{E}_{ia} + \vec{E}_m$, ambos campos de sentidos contrarios, será por lo tanto, según la ley de Ohm:

$$\vec{E}_{ia} + \vec{E}_m = \frac{\vec{J}}{\sigma}$$

Fuerza electro motriz

- La diferencia de potencial entre terminales que produce el movimiento de cargas dentro del generador es igual al trabajo que le cuesta al generador llevar la unidad de carga del terminal 1 al 2, que será un pequeño incremento de potencial $\Delta\varphi$, que vendrá definido por la expresión:

$$\Delta\varphi = \int_1^2 (\vec{E}_m + \vec{E}_i) \cdot d\vec{r} = \int_1^2 \vec{E}_m \cdot d\vec{r} + \int_1^2 \vec{E}_i \cdot d\vec{r}$$

- Si se aplica la ley de Ohm al circuito interno de la fuente, que tendrá una resistencia interna R_g , se obtiene

$$\Delta\varphi = I \cdot R_g$$

Fuerza electromotriz

- Como la fem es $\varepsilon = \int_1^2 \vec{E}_m \cdot d\vec{r}$ y la diferencia de potencial entre terminales que tiene que vencer para que se mantenga la corriente es $\varphi_{2a} - \varphi_{1a} = -\int_1^2 \vec{E}_i \cdot d\vec{r}$, se obtiene la siguiente ecuación:

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \varepsilon - I \cdot R_g$$

$$\downarrow \quad \varphi_2 - \varphi_1 = I \cdot R_e$$

$$\varepsilon = I \cdot (R_e + R_g)$$